

NOMBRE:

PREGUNTAS TEÓRICAS. Subraye la respuesta correcta. Justifique cada respuesta. (1,0 PUNTOS cada pregunta)

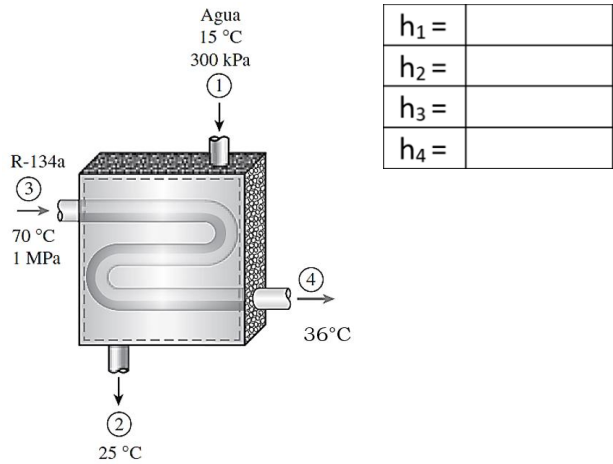
- 1) El estado termodinámico de un sistema está completamente definido por:
 - a) La temperatura y la masa
 - b) Dos propiedades independientes y medibles
 - c) Dos propiedades dependientes y medibles
 - d) La presión y la temperatura
- 2) Durante el cambio de fase líquido-vapor a presión constante, la temperatura:
 - a) Aumenta
 - b) Disminuye
 - c) Permanece constante
 - d) Depende de la masa del sistema
- 3) Para una sustancia pura, la presión de saturación a una temperatura dada es:
 - a) Proporcional a la entalpía
 - b) Proporcional al volumen específico
 - c) Independiente de la temperatura
 - d) Única y específica para esa temperatura
- 4) El calor latente de vaporización se refiere a la energía necesaria para:
 - a) Elevar la temperatura de un líquido
 - b) Cambiar un sólido a líquido a temperatura constante
 - c) Cambiar un líquido a vapor a temperatura constante
 - d) Calentar un gas sobrecalentado
- 5) Un refrigerador consume una potencia de 200 W y opera en promedio 8 horas al día. Si el costo de electricidad es de \$0.10 por kWh, ¿cuál es el costo mensual aproximado por su funcionamiento (30 días)?
 - a) \$2.40
 - b) \$4.80
 - c) \$24.00
 - d) \$48.00
- 6) ¿Qué es un proceso termodinámico?
 - a) La medición de la presión y temperatura de un sistema
 - b) Un ciclo completo de producción de energía
 - c) La transferencia de calor sin trabajo
 - d) Un cambio de estado del sistema
- 7) ¿Cuál es la presión a la que el agua cambia de fase (ebullición) a nivel del mar?
 - a) 14.7 psi
 - b) 101.3 Pa
 - c) 10.4 bar
 - d) 760 mm/s
- 8) S En una turbina real, comparada con una turbina isentrópica ideal, la entropía del fluido:
 - a) Permanece constante
 - b) Disminuye
 - c) Aumenta
 - d) Se anula

9) Complete la tabla para el **refrigerante R134A**. Para cada estado termodinámico se debe acompañar los cálculos con su respectivo diagrama termodinámico. **(1,5 PUNTOS cada estado)**

T (°C)	P (kPa)	v (m³/kg)	calidad	Estado termodinámico
-12	320			
30		0.0065		
	550		1.00	
60	600			

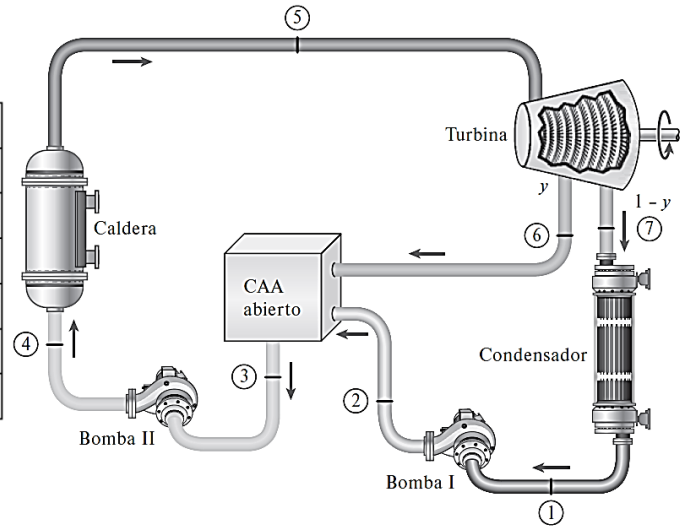
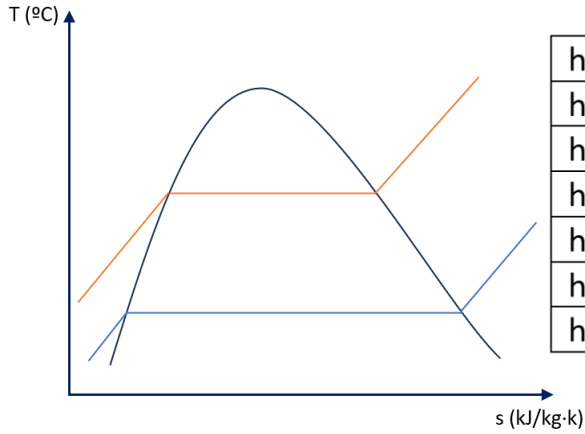
10) Refrigerante **134a** se va a enfriar con agua en un condensador. El refrigerante entra al dispositivo con un flujo másico de 0.2 kg/s a 1 MPa y 70 °C, y sale a la misma presión a 36 °C. El agua de enfriamiento entra a 300 kPa y 15 °C y sale a la misma presión a 25 °C. Determine:

- a) la entalpía para cada estado termodinámico. **(1.0 PUNTO cada entalpía)**
- b) flujo másico de agua de enfriamiento requerido. **(1.0 PUNTO)**
- c) la tasa de transferencia de calor desde el refrigerante hacia el agua. **(1.0 PUNTO)**



11) Una planta termoeléctrica de vapor de agua que opera en un ciclo Rankine ideal regenerativo como se muestra en la figura tiene una producción neta de potencia de 100 MW. El vapor entra a la turbina a 8 MPa y 700 °C y al condensador a 10 kPa. Se extrae de la turbina vapor a 0.4 MPa para calentar el agua de alimentación en un calentador de agua de alimentación abierto. Considere que el agua de salida del calentador de agua de alimentación está en estado de líquido saturado. **(1.0 PUNTO cada entalpía en los estados termodinámicos que se muestran en el esquema)**

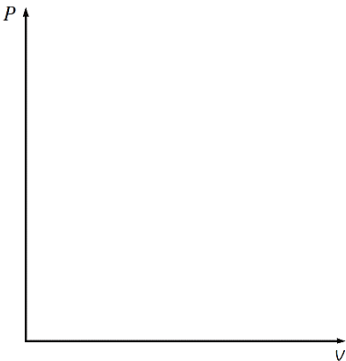
- la fracción de vapor extraído de la turbina. **(1.0 PUNTO)**
- el flujo másico de vapor, en kg/s, a través de la caldera. **(1.0 PUNTO)**
- la eficiencia térmica del ciclo. **(1.0 PUNTO)**



12) Un ciclo de Otto ideal tiene una relación de compresión de 8. Al principio del proceso de compresión, 90 kPa, 27 °C y 0.004 m³. La temperatura máxima del ciclo es 1127 °C. Usando calores específicos constantes a temperatura ambiente (27°C), para cada repetición del ciclo determine:

- a) la masa de aire que ingresa en el cilindro, en kg. **(1.0 PUNTO)**
- b) la producción neta de trabajo, en kJ. **(1.0 PUNTO)**
- c) la eficiencia térmica del ciclo. **(1.0 PUNTO)**
- d) la Presión Media Efectiva (PME), en kPa. **(1.0 PUNTO)**

Complete para todos los estados termodinámicos: temperatura, presión y volumen específico. Muestre el ciclo en un diagrama P – v. **(1.5 PUNTOS cada estado termodinámico)**



Estado	T (k)	P (kPa)	v (m³/kg)

$$\left(\frac{T_2}{T_1}\right)_{s=\text{const}} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1}$$

$$\left(\frac{T_2}{T_1}\right)_{s=\text{const}} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{(k-1)/k}$$

$$\left(\frac{P_2}{P_1}\right)_{s=\text{const}} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^k$$